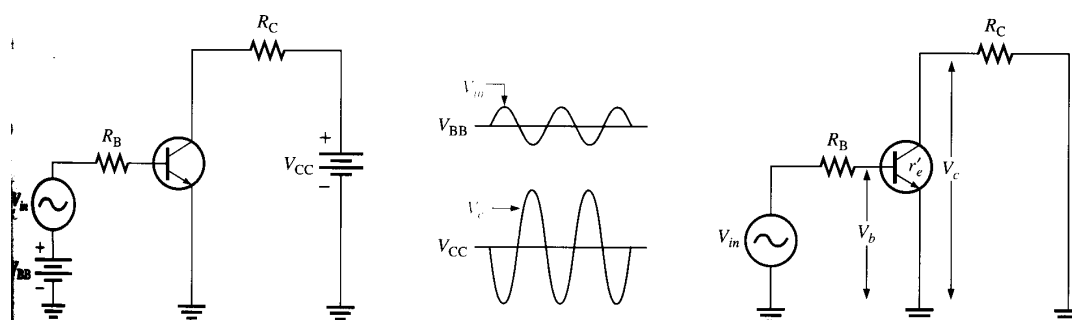


Tranzistor kao pojačivač

Kao što je poznato iz elektronike, tranzistor je pojačivač struje zato što je struja kolektora jednaka proizvodu struje baze i strujnog pojačanja β . Struja baze je veoma mala u poredjenju sa strujom kolektora i emitera. Zato je struja kolektora približno jednaka struji emitera. Ako imamo ovo u vidu, razmotrimo šemu na slici 1. AC napon V_{in} je dodan na istosmjerni napon V_{BB} tako što je spojen u seriju sa otporom R_B kao što je prikazano na slici. Istosmjerni napon polarizacije V_{CC} je spojen na kolektor preko kolektorskog otpornika R_C .



- (a) Kolo sa ulaznim AC naponom V_{in} i DC naponom polarizacije V_{BB} (b) Talasni oblik napona V_{BB} i V_C (c) AC ekvivalentno kolo

Slika 1.

Naizmjenični ulazni napon stvara izvjesnu naizmjeničnu struju baze, koja proizvodi mnogo veću naizmjeničnu struju kolektora. Naizmjenična kolektorska struja pravi pad napona na otporu R_C , tako da je napon pojačan, ali invertovan. Izgled AC napona je prikazan na slici 1 (b).

Ekvivalentno AC kolo. Istosmjerni izvori napona polarizacije, idealno gledajući, mogu se posmatrati kao kratka veza za naizmjenični napon. Ako ovo uzmemo u obzir onda ekvivalentna šema naizmjeničnog kola izgleda kao na slici 1 (c) tako što su V_{CC} i V_{BB} kratko spojeni.

Direktno polarizirani spoj baza – emiter predstavlja veoma mali napon za naizmjenični signal. Ovaj unutrašnji otpor emitera označimo sa r'_e . Prema slici 1 (c) naizmjenična emitera struja je data izrazom:

$$I_e = \frac{V_b}{r'_e}$$

Naizmjenični kolektorski napon V_c jednak je padu napona na otporu R_C .

$$V_c = I_c R_C$$

Pošto je $I_c \cong I_e$, onda je kolektorski naizmjenični napon
 $V_c \cong I_e R_C$

Napon V_b možemo predstaviti kao razliku napona V_{in} i pada napona $I_b R_B$.
 $V_b = V_{in} - I_b R_B$

Odnos napona V_c i napona V_b predstavlja pojačanje naizmjeničnog napona A_v

$$A_v = \frac{V_c}{V_b}$$

Ako zamjenimo vrijednosti $I_e R_C$ sa V_c i $I_e r'_e$ sa V_b dobijamo slijedeći izraz

$$A_v = \frac{V_c}{V_b} \cong \frac{I_e R_C}{I_e r'_e}$$

Kada se I_e skрати dobijamo da je

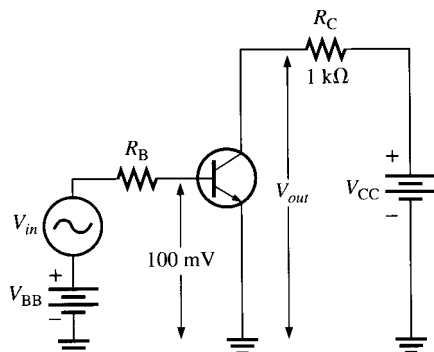
$$A_v = \frac{R_C}{r'_e}$$

Posljednja formula nam pokazuje da naponsko pojačanje zavisi od vrijednosti otpora R_C i vrijednosti otpora r'_e .

Pošto je vrijednost otpora R_C znatno veća od vrijednosti otpora r'_e izlazni napon je uvijek veći od ulaznog napona.

VJEŽBA:

Odrediti naponsko pojačanje i izlazni napon tranzistora ako je $r'_e = 50 \Omega$



Slika 2

Rješenje:

Naponsko pojačanje je:

$$A_v \cong \frac{R_C}{r'_e} = \frac{1 \text{ k}\Omega}{50 \Omega} = 20$$

Izlazni napon je jednak

$$V_{iz} = A_v V_b = 20 \cdot 100 \text{ mV} = 2 \text{ V}$$

Pitanja za provjeru znanja:

1. Šta je pojačanje?
2. Kako se definiše naponsko pojačanje?
3. Definišite dva faktora koja utiču na naponsko pojačanje pojačala?
4. Koliko je naponsko pojačanje tranzistora kao pojačala ako je izlazni napon 5V a ulazni napon 250 mV?

Praktičan zadatak:

Za tranzistor na slici odrediti vrijednosti V_{in} , V_{iz} (mjenjenjem preko voltmetara) i naponsko pojačanje A_V

Poslije toga odredite iste parametre osciloskopom i nacrtajte talasne oblike ulaznog i izlaznog napona tranzistora.

